

Anticiper les explosions sur la session NY PM

Étude prédictive v4 · NQ Futures · décision préparatoire 18h20 · alerte tardive 18h40 · 5 leviers · score composite · bonus FOMC

Données : NQ M5 · 1 janvier 2025 – 8 mai 2026 · 334 jours analysés · 53 explosions ≥ 150 pts c2 · Calibrage hors FOMC : 44 explosions sur 323 jours · Heure Paris (CET/CEST)

Introduction

Cette étude applique au cœur de la session NY PM (18h30–20h30 Paris) la même méthodologie que celle développée pour la session NY AM. Comme pour l'AM, le système final est un **arbre de décision à 7 niveaux**, calibré sur 2025 et validé en hold-out sur janvier-avril 2026.

Deux différences importantes par rapport à l'AM. Premièrement, **le seuil d'explosion est abaissé à 150 pts** (au lieu de 200) : la session PM laisse moins de temps pour gérer un mouvement explosif avant la fermeture des screens. Deuxièmement, **les jours FOMC sont traités séparément** : leur publication à 20h Paris tombe au cœur de la session PM et concentre 81.8 % d'explosions.

Spécificités v4 :

- **Décision préparatoire à 18h20** (au lieu de 18h30) — pré-PM mesurée sur 17h20–18h20. Avantage : meilleure stratification de la zone Orange élevé (29 % $\rightarrow$ 38 %) et 10 minutes de marge avant l'ouverture. Voir **Section 3, pages 9–11**.
- **Alerte tardive à 18h40 sur 2 bougies** (au lieu de 18h45 sur 3 bougies) — cohérence avec l'alerte tardive AM (b12), recall +33 % en relatif (24 % vs 18 %), précision améliorée en hold-out test (67 % vs 60 %). Voir **Section 5, pages 14–15**.

Les 8 pistes testées

L'étude a exploré 8 pistes : 5 leviers structurels (pré-PM amp/net, AM du jour, régime récent, position 14 jours), 1 levier comportemental (jour de la semaine), 1 levier overnight et 1 piste de calendrier (FOMC). Sur ces 8 pistes, **6 sont retenues** (dont FOMC comme bonus séparé). L'alerte tardive 18h40 (piste 7) ajoute une 7ème règle de décision.

Synthèse des leviers testés — bleu : retenus, gris : écartés

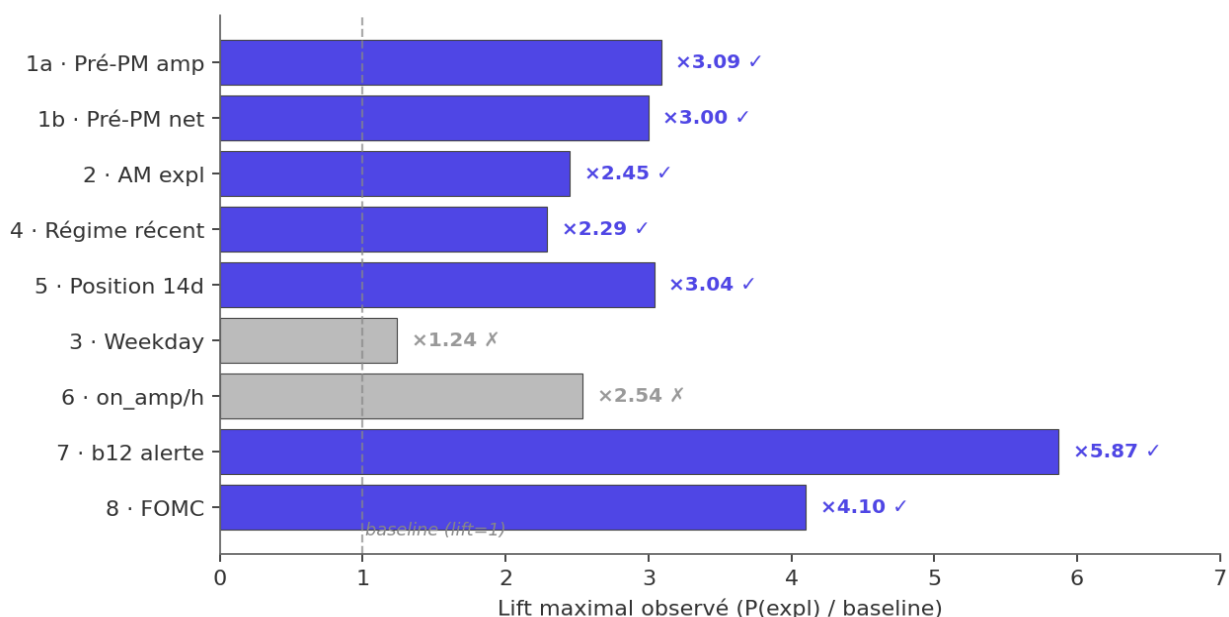


Table des matières

Introduction.....1

Définitions et conventions.....2

1. Les 5 leviers retenus pour le score composite.....3

1a · Amplitude pré-PM (17h20–18h20).....3

1b · Sens net pré-PM (17h20–18h20).....4

2 · AM du même jour (am_expl).....5

4 · Régime récent (expl_pm_count_5d).....6

5 · Position structurelle (open 18h20).....7

2. Le score composite — combinaison des 5 leviers.....8

3. Pourquoi la décision à 18h20 — comparaison vs 18h30.....9

4. Le système ternaire — 7 niveaux de risque.....12

Filtres extrêmes vert / rouge / FOMC.....12

Sous-niveaux ORANGE (faible · moyen · élevé).....13

5. L'alerte tardive 18h40 — bougies de début PM.....14

Pourquoi 18h40 et pas 18h45 — choix de l'alerte tardive.....15

6. Exemples concrets.....16

Annexe — Pistes testées et écartées.....19

Conclusion · Ce qu'il faut retenir.....20

Définitions et conventions

Concept	Définition
Session NY PM	18h30–20h30 Paris (= 12h30–14h30 NY). 24 bougies M5.
Session NY AM	15h30–17h30 Paris. Référence prédictive pour PM (levier 2).
Pré-PM (v4)	17h20–18h20 Paris (1h, 12 bougies M5).
Explosion ≥ 150 c2	Séquence de bougies M5 consécutives durant NY PM dont close_last – open_first ≥ 150 pts, avec ≤ 2 bougies contraires.
Baseline	13.6 % (44 explosions / 323 jours hors FOMC sur 2025+2026).
FOMC	Décision Fed publiée à 20h Paris. Traité séparément : ROUGE FOMC d'office.
Décision 18h20	La classification préparatoire est calculée 10 min avant l'ouverture PM. Voir Section 3.
Alerte tardive 18h40	Décision complémentaire calculée sur les 2 premières bougies M5 de la session PM (18h30→18h40). Cohérente avec l'alerte tardive AM.
Lift	Probabilité d'explosion sur une condition / baseline. Lift 3 = 3× plus probable.
Recall	Part des explosions captées par une condition.

Validation hold-out. Toutes les conclusions sont calibrées sur 2025 (train) et validées sur janvier–avril 2026 (test). Le filtre VERT est validé sur les deux périodes (0/85 train, 0/9 test). Les jours FOMC sont exclus du calibrage des leviers structurels.

1. Les 5 leviers retenus pour le score composite

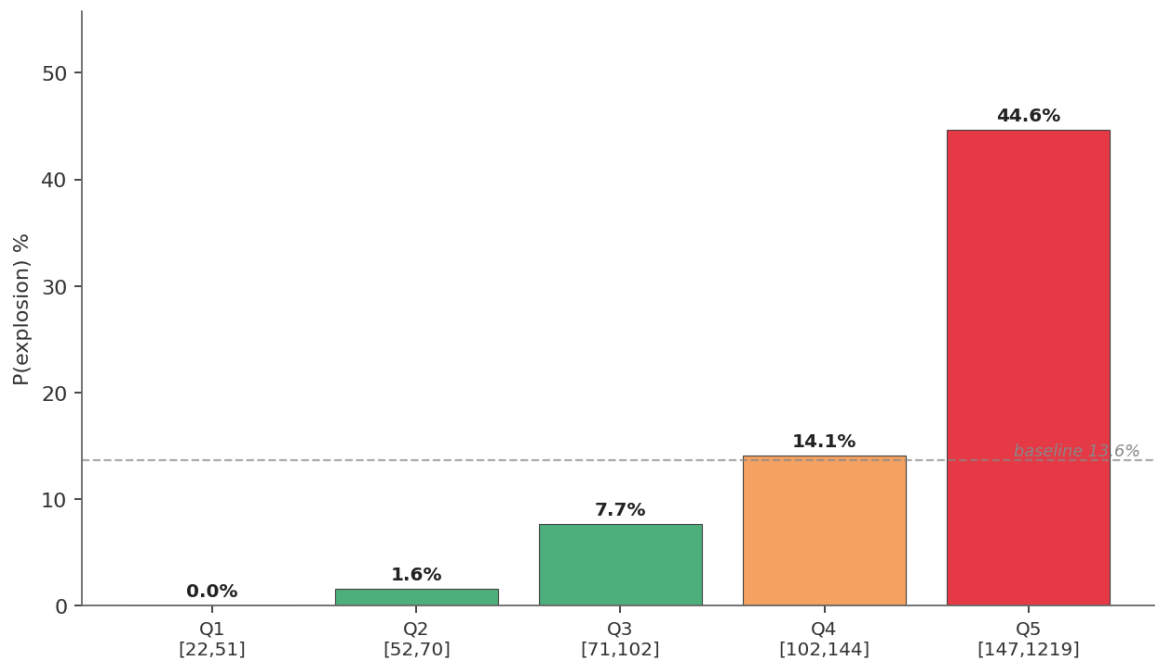
Chaque levier est testé individuellement puis combiné avec les autres pour vérifier qu'il apporte un signal indépendant. Les 5 leviers retenus présentent des corrélations modérées, ce qui justifie leur combinaison additive sans régression ni pondération.

1a · Amplitude pré-PM (pre_pm_amp_pts, 17h20–18h20)

Définition. Range total de la phase pré-PM : pre_high – pre_low sur 17h20–18h20 Paris. Mesure l'agitation existant 10 minutes avant l'ouverture PM officielle. C'est aussi la **fin de la session AM étendue**.

Hypothèse. Une pré-PM déjà très large signale un régime de tension qui se prolonge naturellement. À l'inverse, une pré-PM calme indique un marché qui attend les news.

Levier 1a — pre_pm_amp_pts (range 17h20-18h20)



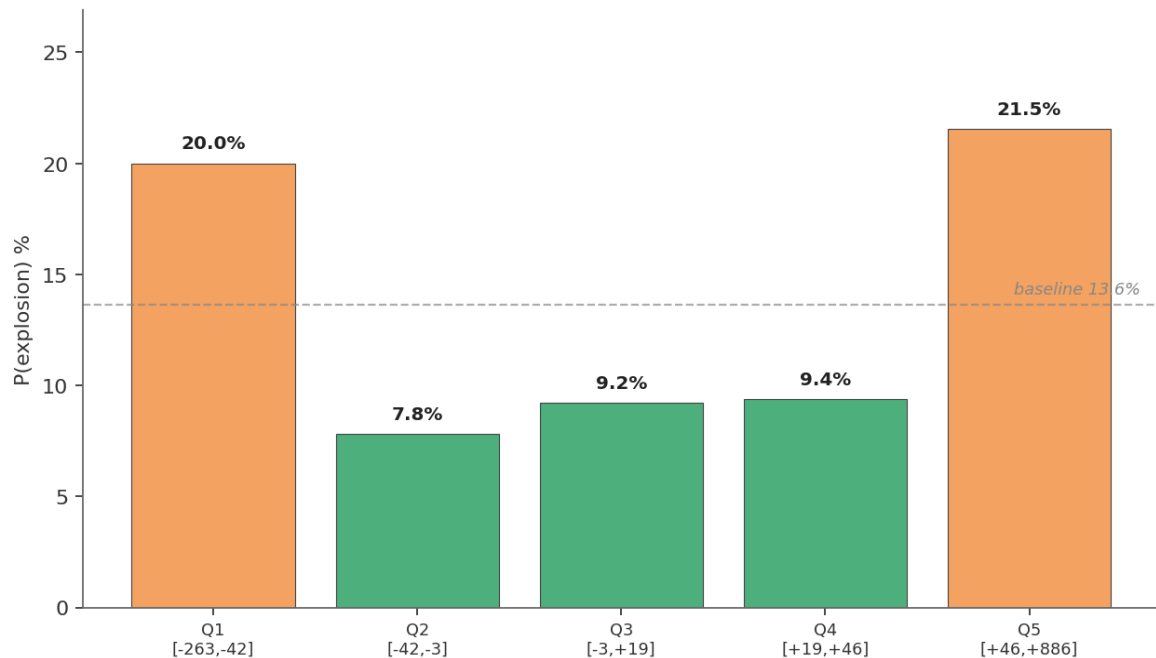
Lecture. P(explosion) passe de 0.0 % dans le quintile bas (≤ 51 pts) à 44.6 % dans le quintile haut (≥ 147 pts). Le seuil retenu est **pre_pm_amp ≥ 140 pts** qui capture **66 % des explosions** avec lift $\times 3.09$. **Levier de plus fort recall.**

1b · Sens net pré-PM (pre_pm_net_pts, 17h20–18h20)

Définition. Mouvement net signé sur la pré-PM : $\text{pre_close}(18\text{h}15 \rightarrow 18\text{h}20) - \text{pre_open}(17\text{h}20 \rightarrow 17\text{h}25)$. Mesure la direction dominante avant l'ouverture PM, indépendamment de l'amplitude.

Hypothèse. Une pré-PM fortement baissière (≤ -100 pts) tend à se prolonger en accélération baissière. Le côté haussier est moins prédictif.

Levier 1b — pre_pm_net_pts (sens net 17h20-18h20)



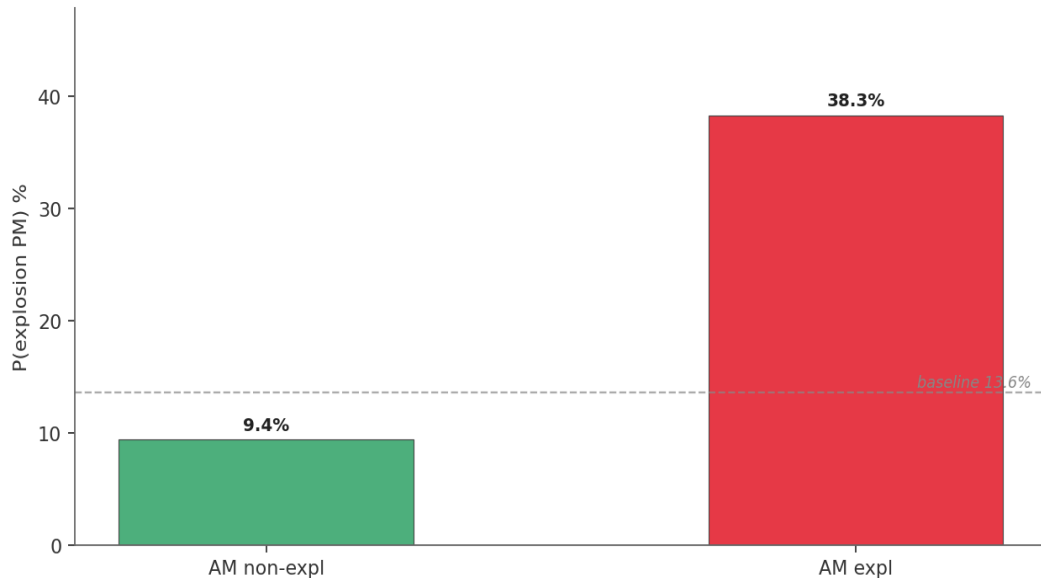
Lecture. Les deux extrêmes du spectre sont risqués : Q1 (baissier, 20.0 %) et Q5 (haussier, 21.5 %) — l'asymétrie attendue côté baissier est moins nette qu'en AM. Le seuil retenu pour le score est **pre_pm_net** ≤ -100 pts qui capture 20 % des explosions avec lift $\times 3.00$. Le côté symétrique haussier ($\geq +100$ pts) est presque aussi prédictif (lift $\times 2.56$) mais sur un échantillon plus petit. On garde le seuil baissier asymétrique par cohérence méthodologique avec l'étude AM, en sachant qu'il est conservateur. Corrélé à 1a (Pearson 0.86) mais apporte un signal additif sur la direction.

2 · AM du même jour (am_expl)

Définition. Booléen indiquant si la session AM du jour J (15h30–17h30 Paris) a déjà produit une explosion ≥ 200 pts c2. **Levier nouveau par rapport au système AM.**

Hypothèse. Si l'AM a explosé, le régime intraday est en mode stress. Si l'AM s'est passée normalement, le PM tend à rester dans son lit. **Levier le plus robuste opérationnellement** : tu connais la réponse à 18h20 avec certitude.

Levier 2 — Effet de la session AM du même jour



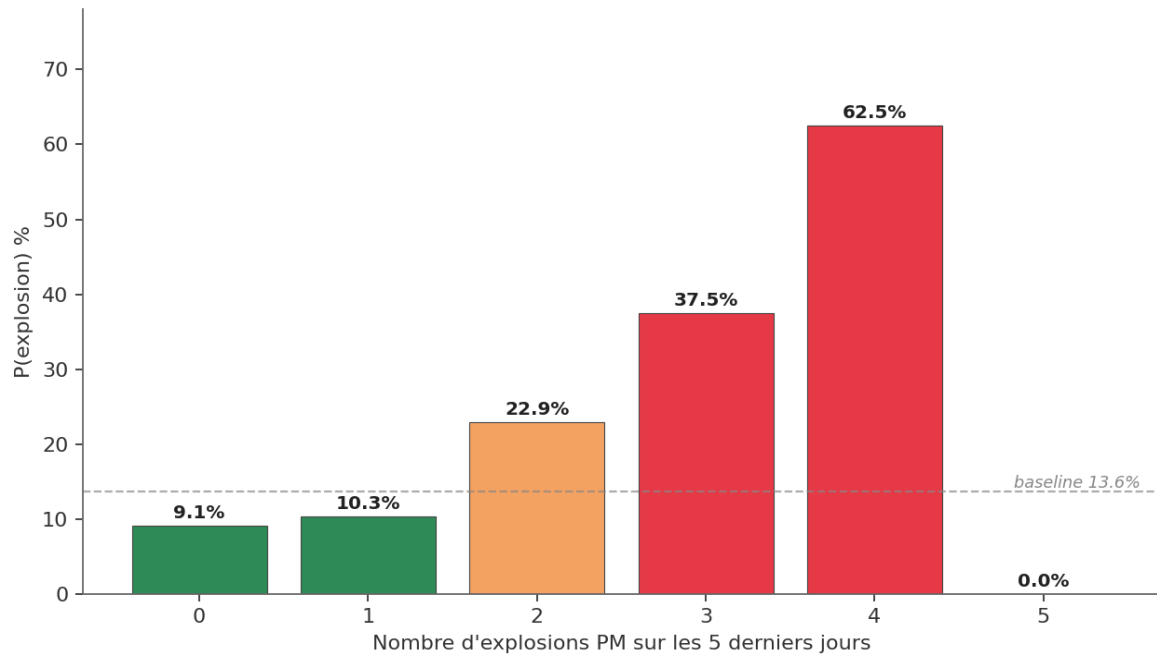
Lecture. Sur les 47 jours hors FOMC où AM a explosé en 2025+2026, **38.3 % ont vu PM exploser aussi**. Sur les jours où AM s'est passée normalement, P(PM expl) tombe à 9.4 %. Lift $\times 2.82$, recall 41 % sur la calibration hors FOMC.

4 · Régime récent (expl_pm_count_5d)

Définition. Nombre d'explosions PM ≥ 150 pts sur les 5 jours ouvrés précédant J. Capture l'effet « régime de stress » : les explosions arrivent en clusters.

Hypothèse. Quand le marché vient de produire plusieurs explosions PM, il est dans un régime instable. Une journée isolée après 5 jours calmes a beaucoup moins de chances d'exploser.

Levier 4 — Régime récent (expl_pm_count_5d)



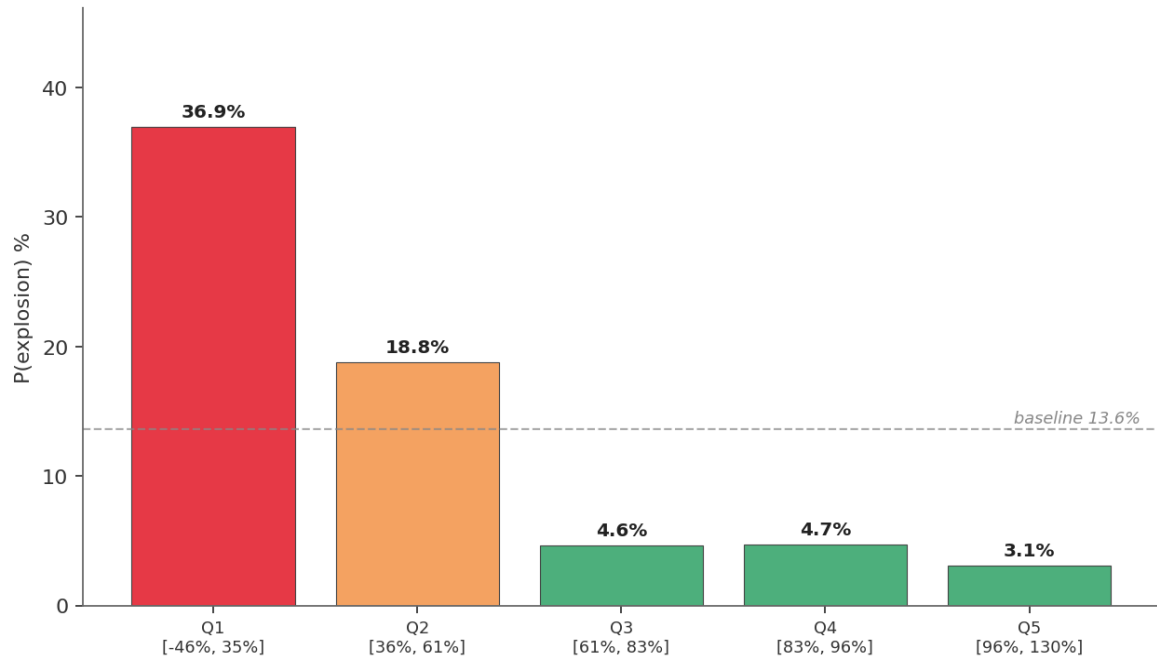
Lecture. Pente nette. P(expl) passe de 9.1 % (0 expl/5j) à 22.9 %, 37.5 %, 62.5 % en régime intense. Seuil retenu : **+1** si **expl_pm_count_5d ≥ 2** , recall 43 %, lift $\times 2.29$.

5 · Position structurelle (position_in_14d, open 18h20)

Définition. Position relative de l'open 18h20 dans le range haut/bas des 14 derniers jours (en %). 0 % = au plus bas 14j, 100 % = au plus haut 14j.

Hypothèse. Le NQ est structurellement haussier, donc le risque d'explosion baissière est plus fort en zone basse de range (stops accumulés, psychologie de panique).

Levier 5 — Position dans le range 14 jours (open 18h20)

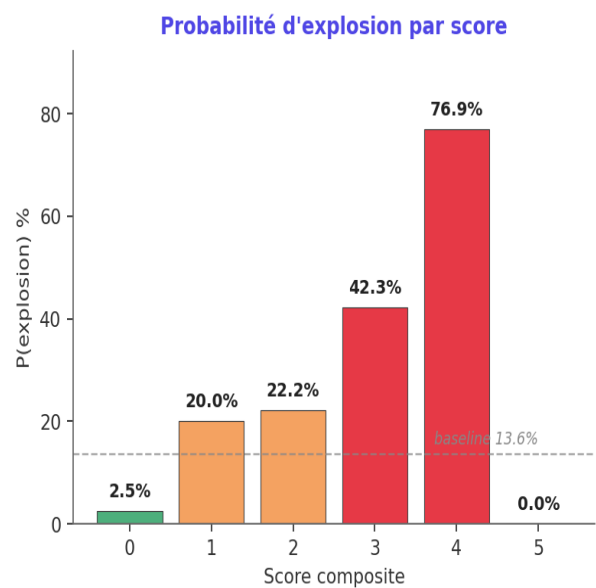
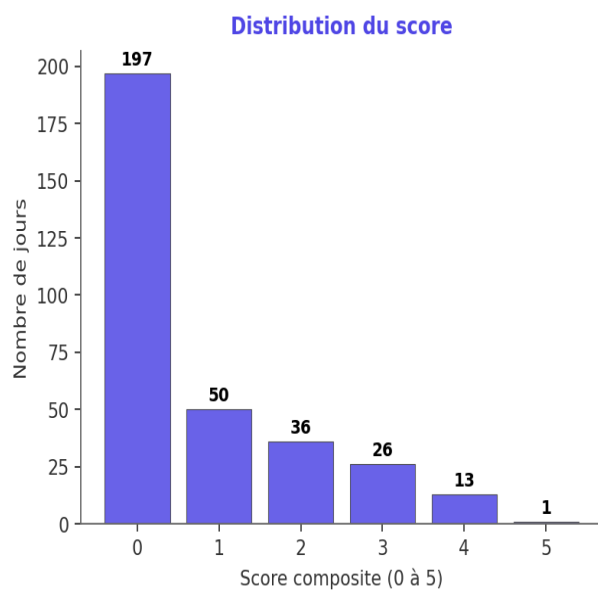


Lecture. Asymétrie spectaculaire. Le seuil : **+1 si position_in_14d ≤ 30 %**, recall 55 %, lift ×3.04. Position intervient aussi dans le filtre rouge 18h20.

2. Le score composite

Les 5 leviers sont combinés en un **score additif simple**, sans pondération ni régression : chaque condition activée vaut +1 point. Le score varie de 0 à 5. Cette approche garantit l'interprétabilité et évite tout surapprentissage.

Condition	Effet	Levier
pre_pm_amp_pts $\geq$ 140 (range 17h20–18h20)	+1	1a
pre_pm_net_pts $\leq$ -100 (net 17h20–18h20)	+1	1b
am_expl == True	+1	2
expl_pm_count_5d $\geq$ 2	+1	4
position_in_14d $\leq$ 30 % (open 18h20)	+1	5



Lecture. La distribution est concentrée à gauche. La probabilité d'explosion croît de manière nette avec le score — caractère monotone validé.

3. Pourquoi la décision à 18h20 — comparaison vs 18h30

Comme pour l'étude AM où la décision a été avancée de 15h30 à 15h20, on a testé pour PM si calculer la classification 10 minutes plus tôt (à **18h20**, sur la base de la pré-PM 17h20–18h20) apportait un gain par rapport à la version initiale (décision à 18h30 sur pré-PM 17h30–18h30).

Trois changements seulement :

- **pre_pm_amp** : range 17h20–18h20 au lieu de 17h30–18h30
- **pre_pm_net** : net 17h20–18h20 au lieu de 17h30–18h30
- **position_in_14d** : basée sur l'open 18h20→18h25 au lieu de 18h30→18h35

Tout le reste est identique : seuils des leviers (140, –100, ≥2, ≤30), définition du score composite, filtres VERT/ROUGE.

Comparaison directe — P(expl) par niveau

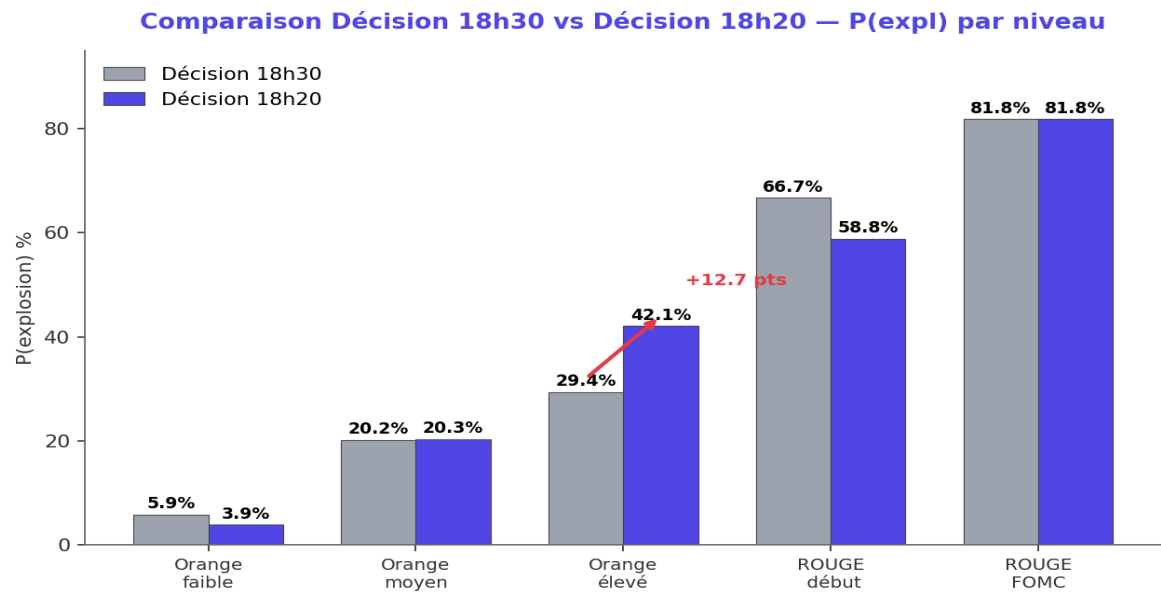
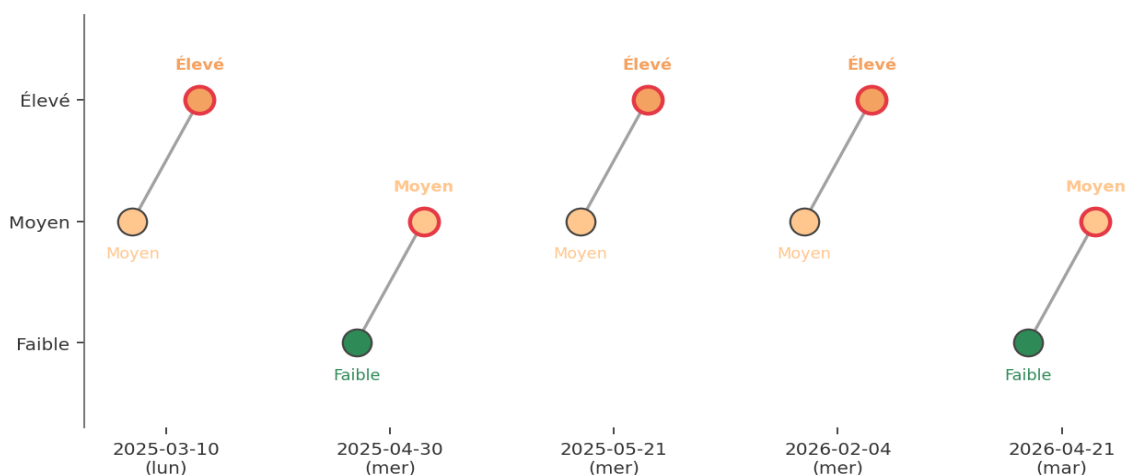


Tableau comparatif détaillé

Niveau	Décision 18h30	Décision 18h20	Δ
VERT	0/95 = 0.0 %	0/94 = 0.0 %	≈ identique
Orange faible	6/101 = 5.9 %	4/103 = 3.9 %	–2.0 pt (mieux)
Orange moyen	17/84 = 20.2 %	16/79 = 20.3 %	≈ identique
Orange élevé	5/17 = 29.4 %	8/19 = 42.1 %	+12.7 pt
ROUGE début	10/15 = 66.7 %	10/17 = 58.8 %	–7.9 pt
ROUGE tardive	6/11 = 54.5 %	6/11 = 54.5 %	identique
ROUGE FOMC	9/11 = 81.8 %	9/11 = 81.8 %	identique

Les 5 explosions reclassées par la version 18h20 — toutes mieux signalées

Explosions reclassées par la décision 18h20 — toutes montent en niveau (5/5)



Entre 18h30 et 18h20, 28 jours sur 334 changent de classification (8.4 %). Parmi ces reclassements, **5 sont des jours qui ont effectivement explosé**, et dans **tous les 5 cas**, la version 18h20 attribue un niveau de risque supérieur (Faible → Moyen ou Moyen → Élevé). **Aucun reclassement perdant.**

Pourquoi 18h20 est retenu

1. Stratification ORANGE plus tranchée. Orange élevé passe de 29.4 % à 42.1 % (+12.7 pt). Orange faible devient encore plus sûr (3.9 % au lieu de 5.9 %).

2. Confort opérationnel. 10 minutes supplémentaires pour digérer le verdict avant l'ouverture officielle. Cohérent avec l'approche AM (15h20).

3. Aucune dégradation sur les explosions reclassées. Les 5 jours dont la classification change ET qui ont explosé montent tous en niveau de risque. Zéro cas perdant.

Le coût (modéré) et l'interprétation

Précision ROUGE début légèrement réduite : 66.7 % → 58.8 % (−7.9 pt). Mais le recall global des ROUGES est identique. Le compromis est **très favorable** : on gagne 12.7 pt en discrimination sur la zone la plus utile pour le sizing (Orange élevé), au prix de 7.9 pt sur la précision d'une catégorie qui restait de toute façon « pas de contrarian ».

Pourquoi ça fonctionne. La fenêtre 17h20–18h20 capture **mieux la fin de session AM étendue**. À 17h30 (close officielle AM), le marché continue souvent à donner du signal — surtout sur les journées où l'AM s'est terminée par une accélération. En décalant de 10 min vers l'avant, on capte cette information sans perdre la transition pré-PM.

Concrètement, sur les 5 jours reclassés gagnants, c'est principalement **pre_pm_amp** qui passe au-dessus du seuil de 140 grâce à la prise en compte des bougies 17h20–17h30 — bougies qui correspondent à la fin de session AM, dont l'amplitude résiduelle reste prédictive du régime PM.

Conclusion. La décision à 18h20 est adoptée comme version opérationnelle.

4. Le système ternaire — 7 niveaux de risque

Le score composite donne une probabilité graduée. Pour la prise de décision opérationnelle, on superpose un **système à seuils stricts** qui isole les cas extrêmes (vert/rouges) et stratifie la zone intermédiaire (orange) en 3 sous-niveaux.

■ Feu VERT — $\text{pre_pm_amp} \leq 80$ ET $\text{expl_pm_count_5d} = 0$

Les jours doublement calmes : pré-PM étroite et aucune explosion PM sur les 5 jours précédents. Sur la période, **0 explosion sur 94 jours** (Train: 0/85, Test: 0/9). **Filtre parfait sur tous les jours testés**. 28 % du temps. Trade contrarian sans crainte.

■ Feu ROUGE FOMC — is_fomc

Jours de publication Fed (20h Paris). Lift $\times 6$ vs baseline : **9 explosions sur 11 jours = 81.8 % P(expl)** (Train: 7/8 = 87.5%, Test: 2/3 = 66.7%). 3 % du temps. Pas de contrarian.

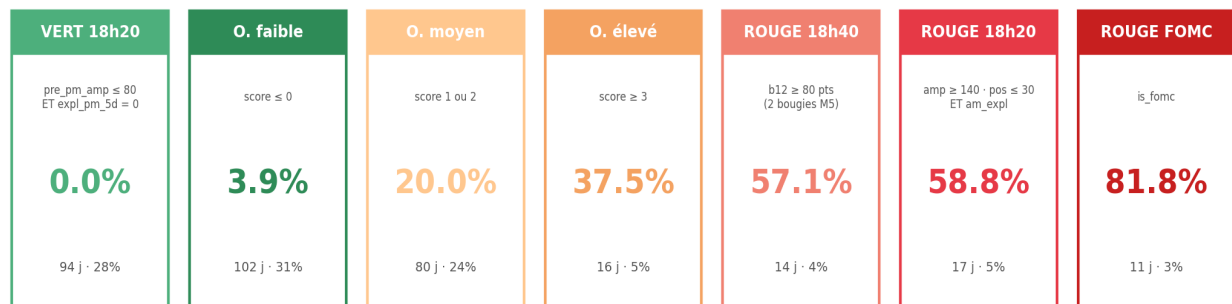
■ Feu ROUGE 18h20 — $\text{pre_pm_amp} \geq 140$ ET $\text{position_14d} \leq 30$ ET am_expl

Triple condition : pré-PM très large, NQ proche du plus bas 14j, AM déjà explosée. Sur la période hors FOMC, **10 explosions sur 17 jours = 58.8 % P(expl)** (Train: 9/15 = 60.0%, Test: 1/2 = 50.0%). 5 % du temps.

■ Feu ORANGE — autres jours

Les jours ni vert ni rouge. La stratification par sous-niveaux (page 13) et l'alerte tardive 18h40 (section 5) permettent d'affiner.

Système d'anticipation NY PM — 7 niveaux de risque (v4, décision 18h20 + alerte 18h40)



Risque croissant de gauche à droite · ROUGES combinés : 64% précision, 51% recall

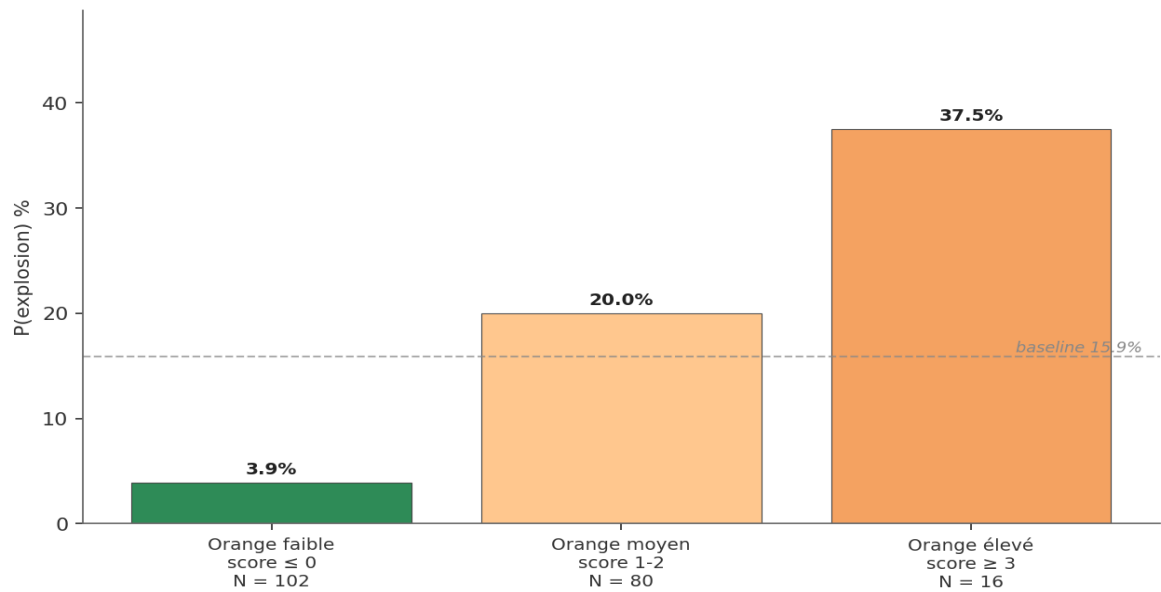
Risque croissant de gauche à droite · Recall combiné ROUGES (18h20 + 18h40 + FOMC) : **51 %** des explosions

Stratifier la zone ORANGE

Les 198 jours ORANGE (après filtres rouges et alerte tardive) restent le plus gros bloc d'incertitude. Stratification en 3 sous-niveaux selon le score composite calculé à 18h20.

Sous-niveau	Règle	N	% période	Expl	P(expl)
■ Orange-faible	score ≤ 0	102	31%	4	3.9%
■ Orange-moyen	score 1 ou 2	80	24%	16	20.0%
■ Orange-élevé	score ≥ 3	16	5%	6	37.5%

Sous-niveaux ORANGE — stratification par score composite



Validation hold-out. Sous-niveaux ordonnés en out-of-sample. Le saut entre orange-élevé et orange-moyen est très net en train (37.5 % vs 20 %), et reste positif en test malgré l'échantillon réduit.

Implication opérationnelle. En orange-faible (31 %), risque très en dessous du baseline — presque aussi sûr que VERT. En orange-élevé (5 %), risque 37.5 % — taille réduite et stops serrés indispensables.

5. L'alerte tardive 18h40 — bougies de début PM

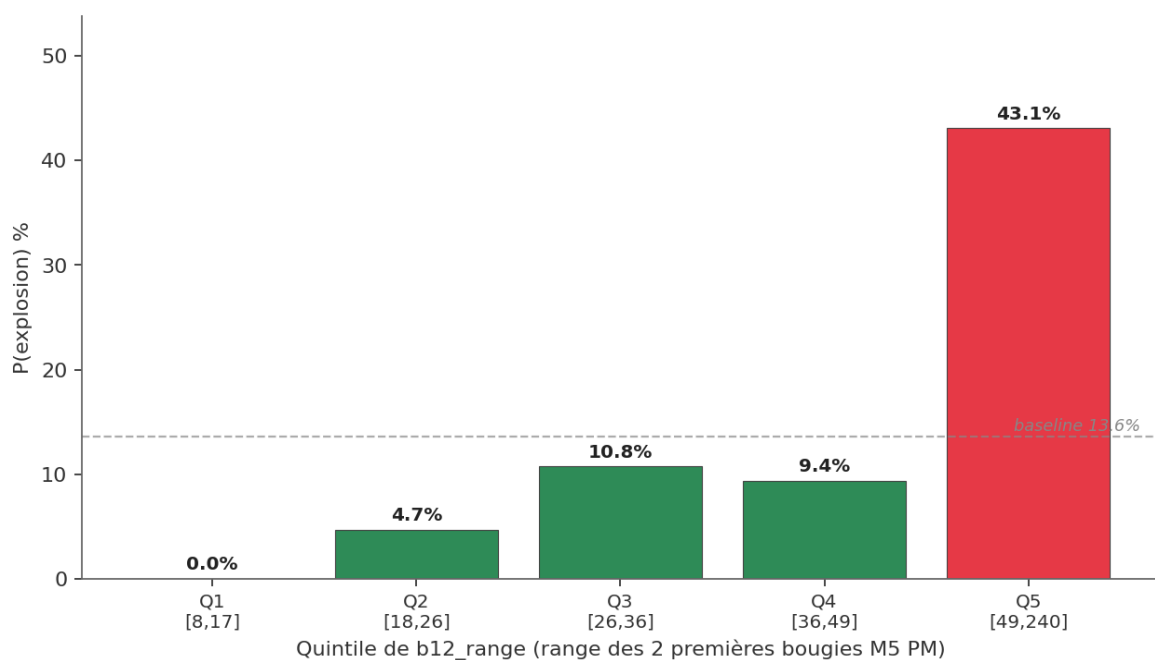
L'objectif : réduire le risque sur les jours classés ORANGE à 18h20. Si à 18h40 (close de la 2ème bougie M5) on détecte un signal fort, on accepte de sortir prématurément les positions contrarian pour éviter de cramer le compte sur une explosion qui se révèle.

Cohérence avec AM. Cette alerte tardive est conçue sur le même principe que celle de l'AM (b12 à 15h40) : **range cumulé des 2 premières bougies M5 de la session**. La règle « 2 bougies » est privilégiée pour la rapidité de décision et la simplicité opérationnelle.

Hypothèse

Les explosions de la session PM démarrent souvent dès les premières minutes (41 % démarrent entre B1 et B6, soit 18h30–19h00). Si les 2 premières bougies M5 sont anormalement larges, le mouvement est déjà engagé.

Piste 7 — Range cumulé des 2 premières bougies M5 PM



Lecture. Effet très net : P(expl) passe d'environ 0 % dans les quintiles bas (≤ 36 pts) à 43 % dans le quintile haut. Le seuil opérationnel retenu est **b12 ≥ 80 pts** (plus restrictif que la borne de Q5 = 49 pts pour capturer uniquement les vrais signaux forts).

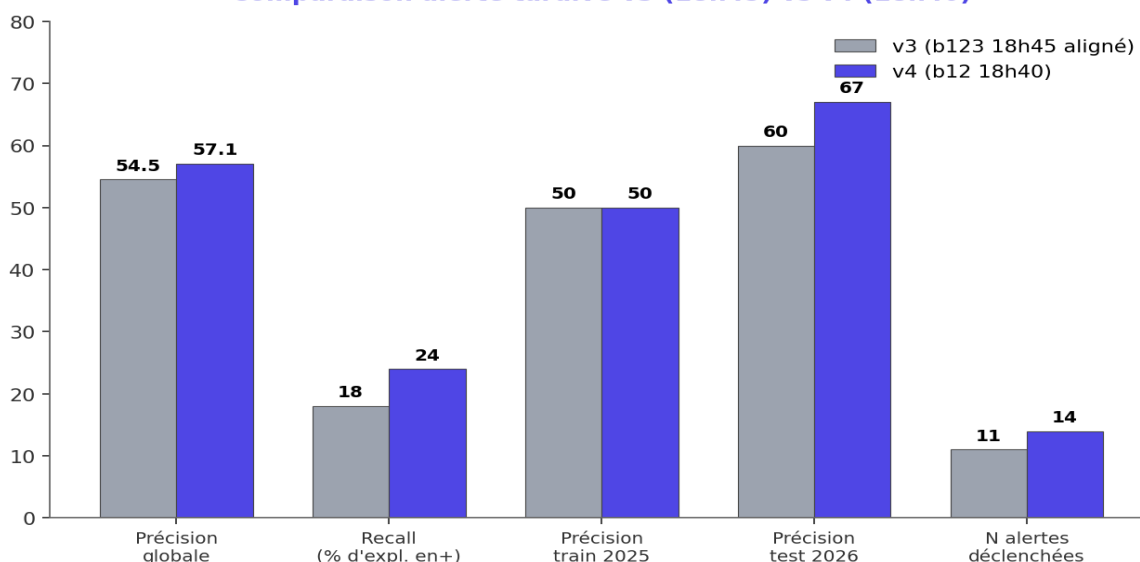
Pourquoi 18h40 et pas 18h45 — choix de l'alerte tardive

Comme pour l'alerte AM, on a testé deux candidats principaux pour PM : une version sur **2 bougies (b12)** à **18h40** et une version sur **3 bougies (b123)** à **18h45**. Plusieurs combinaisons avec/sans alignement ont été comparées.

Tableau comparatif des règles d'alerte (sur jours ORANGE 18h20)

Règle	N	Expl	P	Recall	Train	Test
$b12 \geq 80$ (RETENU)	14	8	57.1%	24%	50.0%	66.7%
$b12 \geq 80$ ET aligné	7	4	57.1%	12%	40.0%	100%
$b123 \geq 80$	22	11	50.0%	32%	54.5%	45.5%
$b123 \geq 80$ ET aligné	11	6	54.5%	18%	50.0%	60.0%
$b123 \geq 100$ ET aligné	4	3	75.0%	9%	66.7%	100%

Comparaison alerte tardive v3 (18h45) vs v4 (18h40)



Pourquoi $b12 \geq 80$ sans alignement

- 1. Meilleur recall.** 24 % vs 18 % pour b123 aligné (+33 % relatif). 2 explosions de plus captées sur 53.
- 2. Meilleure précision en hold-out test 2026 :** 67 % vs 60 %.
- 3. Décision 5 minutes plus rapide :** 18h40 au lieu de 18h45.
- 4. Cohérence avec AM :** même mécanique (2 bougies, alerte rapide à b12).
- 5. Simplicité opérationnelle :** pas de vérification d'alignement à faire mentalement.

Pourquoi l'alignement importe moins en PM qu'en AM. L'alignement filtre les yo-yo (B1 et B2 en sens opposés). En AM, c'est crucial à 15h30 car l'ouverture déclenche des spikes contradictoires. En PM, à 18h30, la session est déjà tranquillement engagée — moins de yo-yo. Le filtre alignement supprime plus de vrais positifs qu'il n'écarte de faux positifs.

À noter aussi : le seuil AM utilise **$b12 \geq 120$ aligné** — bien plus strict, qui exige déjà un spike marqué (et donc l'alignement filtre les vraies anomalies). Le seuil PM ($b12 \geq 80$) étant plus bas, l'alignement devient contre-productif.

6. Quelques exemples concrets

Cinq cas illustrant le fonctionnement du système v4 : 1 vrai positif ROUGE 18h20, 1 vrai positif ROUGE 18h40, 1 vrai positif ROUGE FOMC, 1 vrai négatif VERT, et 1 faux négatif.

Vendredi 4 avril 2025 — vrai positif (ROUGE 18h20)

Variable	Valeur	Effet
pre_pm_amp (17h20-18h20)	253.1	+1 (≥ 140)
pre_pm_net (17h20-18h20)	+37.1	
am_expl	True	+1
expl_pm_count_5d	2	+1 (≥ 2)
position_in_14d	-46.1 %	+1 (≤ 30 %)
Score composite	4	Orange-élevé
Filtre ROUGE 18h20	OUI	amp≥140 · pos≤30 · am_expl ✓
Réalité PM	Explosion baissière -424 pts	✓

Triple condition stricte parfaitement remplie : NQ déjà sous son plus bas 14j en début de PM, AM venait d'exploser, pré-PM extrêmement large. Pas de trade contrarian.

Mercredi 2 avril 2025 — vrai positif (alerte tardive ROUGE 18h40)

Variable	Valeur	Effet
Score composite 18h20	3	Orange-élevé
Filtre ROUGE 18h20	NON	position = 45.3 (> 30)
b12_range (à 18h40)	93.1	✓ Alerte tardive (≥ 80)
Réalité PM	Explosion baissière -575 pts	✓

Score élevé à 18h20 (Orange-élevé) mais position > 30 % — le filtre rouge 18h20 ne se déclenche pas. Sans l'alerte tardive, on aurait pu tenter du contrarian. À 18h40, b12 ≥ 80 → alerte ROUGE 18h40, sortie immédiate. Décision **5 minutes plus rapide** qu'avec la règle b123 à 18h45.

Mercredi 17 septembre 2025 — vrai positif (ROUGE FOMC)

Variable	Valeur	Effet
is_fomc	True	Déclassement automatique ROUGE FOMC
pre_pm_amp (17h20-18h20)	231.4	(levier 1a actif)
am_expl	False	(AM atypiquement calme)
b12_range (18h40)	128.1	
Bougie démarrage explosion	B6	Avant la publication FOMC 20h
Réalité PM	Explosion haussière +262 pts	✓

Cas typique FOMC : AM calme (le marché attend), pré-PM modérée avec biais haussier, et accélération haussière qui démarre bien avant la publication officielle à 20h (fuites pré-FOMC). La règle ROUGE FOMC se déclenche sans avoir besoin d'examiner les autres leviers.

Mercredi 25 février 2026 — vrai négatif (filtre VERT)

Variable	Valeur	Effet
pre_pm_amp (17h20-18h20)	39.0	≤ 80 ✓
expl_pm_count_5d	0	= 0 ✓
Filtre VERT	OUI	Deux conditions satisfaites
Réalité PM	Amplitude PM 44 pts, pas d'explosion	✓

Journée doublement calme : pré-PM très étroite (39 pts) et aucune explosion sur les 5 jours précédents. Filtre vert. Le marché PM est resté dans une fourchette serrée (amplitude 44 pts seulement) sans tentative d'accélération. Trade contrarian sans contrainte.

Lundi 3 mars 2025 — faux négatif (limite irréductible)

Variable	Valeur	Effet
pre_pm_amp (17h20-18h20)	258.8	+1 (≥ 140)
pre_pm_net (17h20-18h20)	-203.9	+1 (≤ -100)
am_expl	False	0 — AM non-explosée (filtre rouge cassé)
expl_pm_count_5d	2	+1 (≥ 2)
position_in_14d	15.8 %	+1 (≤ 30 %)
Score composite	4	Orange-élevé
Filtre ROUGE 18h20	NON	am_expl = False (condition obligatoire)
b12_range (à 18h40)	56.6	< 80 — pas d'alerte
Filtre ROUGE 18h40	NON	Sous le seuil 80
Classification finale	ORANGE_ELEVE	Risque 37.5 % (réalisé)
Réalité PM	Explosion baissière -418 pts	✗ Manquée

Cas pédagogique d'une limite irréductible. Score 4/5 à 18h20 (presque maximal), tous les signaux structurels au vert : pré-PM large et baissière, position très basse (16 % du range 14j), régime récent stressé (2 explosions sur 5j). Mais **am_expl = False** — l'AM de ce lundi a été calme — donc le filtre rouge 18h20 ne se déclenche pas (la condition est obligatoire). Et à 18h40, b12 = 57 reste sous le seuil 80 : pas d'alerte tardive non plus. Le système classe en **Orange-élevé** (37.5 % de risque, réalisé) — ce qui est honnête : la position aurait dû être réduite, mais pas zéro. Le marché plongera de 418 points.

Leçon générale. Sur les 53 explosions de 2025+2026, environ 49 % restent classées ORANGE. Le système ne capte pas tout — c'est la limite irréductible. En zone ORANGE-ELEVÉ (37.5 % de risque), même sans alerte rouge formelle, il est prudent d'entrer en taille très réduite et de garder des stops serrés.

Annexe — Pistes testées et écartées

Cette section documente 2 pistes qui ont fait l'objet d'une analyse complète mais ont été écartées du système final.

Weekday — écarté pour effet trop faible hors FOMC

Jour	N	P(expl)	Lift	Verdict
Lundi	64	10.9%	×0.80	Calme modéré
Mardi	70	12.9%	×0.94	Neutre
Mercredi (hors FOMC)	58	15.5%	×1.14	Léger biais
Jeudi	65	16.9%	×1.24	Le plus actif (modeste)
Vendredi	66	12.1%	×0.89	Neutre

Le levier weekday avait un effet apparent fort en analyse brute (mercredi à 18.8 %), mais une fois les jours FOMC retirés, l'effet mercredi tombe à 15.5 %. L'effet d'origine était presque entièrement dû aux FOMC qui se tiennent quasi tous le mercredi. Le levier weekday est **déjà capté par le levier FOMC** (bonus séparé). L'inclure aurait été redondant.

on_amp_per_hour — écarté pour redondance

Métrique	Valeur	Verdict
Lift max (≥ 25 pts/h)	×2.54	Modeste
Corr avec pre_pm_amp	+0.46	Redondance significative
Corr avec am_amp	+0.49	Redondance significative
Gain marginal sur score	+0 pt	Négligeable

Signal réel mais largement corrélé à l'amplitude pré-PM et à l'amplitude AM. Gain marginal nul. **Différence intéressante avec l'AM** : en AM, ce levier apportait du signal additif. En PM, les leviers structurels suffisent.

Pistes non testées (potentiel pour une v5)

- **VIX et flux cross-asset** : à retester sur PM.
- **Niveaux structurels TradingView** : open/close 1h NY, levels Fibo.
- **Pattern intraday** : forme de la pré-PM (engulfing, doji).
- **Décalage encore plus tôt** : tester 18h15 ou 18h10 pour la décision préparatoire.
- **Alerte tardive — alternatives** : la règle retenue ($b12 \geq 80$ sans alignement) a été choisie après comparaison rigoureuse des principales alternatives. Détail complet dans la Section 5 (page 15).

Conclusion · Ce qu'il faut retenir

Le système final v4 en 7 niveaux

Niveau	Fréquence	P(expl)	À faire
■ VERT (18h20)	28%	0.0%	Trade contrarian sans crainte
■ Orange-faible	31%	3.9%	Trade contrarian, taille standard
■ Orange-moyen	24%	20.0%	Trade prudent, gestion stricte
■ Orange-élevé	5%	37.5%	Taille très réduite, stops serrés
■ ROUGE 18h40	4%	57.1%	Sortie/réduction si déjà entré
■ ROUGE 18h20	5%	58.8%	Pas de contrarian, attendre
■ ROUGE FOMC	3%	81.8%	Pas de contrarian, hors session

Routine opérationnelle quotidienne

Avant 18h20 (préparation pré-PM) :

1. Vérifier le calendrier : si *is_fomc*, classification = ROUGE FOMC directement.
2. Mesurer *pre_pm_amp* et *pre_pm_net* (range et net 17h20–18h20).
3. Noter *am_expl* (la session AM 15h30–17h30 a-t-elle explosé ≥ 200 pts ?).
4. Vérifier *expl_pm_count_5d* (nb d'explosions PM ≥ 150 pts sur 5 jours ouvrés).
5. Calculer *position_in_14d_range* (open 18h20 dans le range 14j).
6. Appliquer les règles : VERT / ROUGE 18h20 puis, si ORANGE, calculer le score (0 à 5).
7. Classer en VERT, Orange-faible, Orange-moyen, Orange-élevé ou ROUGE 18h20.

À 18h40 (après 2 bougies M5 de la session officielle) :

Si la classification à 18h20 était ORANGE, mesurer le range cumulé des 2 premières bougies M5 (B1 : 18h30–18h35, B2 : 18h35–18h40). Si *b12_range* ≥ 80 pts, déclencher l'alerte ROUGE 18h40 et sortir/réduire les positions contrarian.

Limites et garde-fous

1. Le filtre vert est parfait sur la période (0/94) mais cela ne garantit pas l'absence totale d'explosion future. Gestion de risque normale.
2. ~49 % des explosions restent en zone ORANGE. Le système ne capte pas tout.
3. Les filtres rouges PM atteignent 57-65 % de précision (vs 91 % pour AM 15h20). La session PM est **structurellement moins prévisible**.
4. Le système est calibré sur 2025-2026. Si le régime change, recalibrer.

Au final, ce système n'est pas un oracle. Il transforme un risque diffus (~13.6 % par jour) en un **risque concentré et hiérarchisé** : 0 % sur 28 % du temps (vert), 82 % sur 3 % (rouge FOMC), 59 % sur 5 % (rouge 18h20), 57 % sur 4 % (rouge 18h40), et trois niveaux gradués pour les 60 % restants. Cela permet d'aligner la taille des positions sur la probabilité d'explosion, pas d'éliminer le risque.

Évolutions v4 vs v3 : (1) la décision préparatoire est à 18h20 (gain Orange élevé), (2) l'alerte tardive est à 18h40 sur 2 bougies sans alignement (cohérence avec AM, recall +33 % relatif, précision améliorée en test). Recall ROUGES combinés : 47 % → 51 %.